

Dossier Technique, Industriel et Administratif Intégral

Comprehensive

Industrial,

Technical and

Administrative

Master Dossier

(20 Pages)

Author:

Tshingombe

Tshitadi

Fiston

Qualité /

Title:

Ingénieur

Électricien

&

Chercheur

Technique /

Electrical

Engineer &

Researcher

Table des Matières / Table of Contents

Ce dossier technique complet de 20 pages structure l'ensemble des aspects de la recherche industrielle, du projet d'ingénierie électrique, des procédures administratives de visa/permis, et de la maintenance électrotechnique en République Démocratique du Congo.

Page(s)	Section Française	English Section
1	Page de Garde	Cover Page
2	Table des Matières	Table of Contents
3–4	Introduction Générale & Cadrage	General Introduction & Scoping
5–6	Méthodologie & Littérature Technique	Methodology & Technical Literature
7–8	Organisation Informatique & VBA	Informatic Organization & VBA
9–10	Dessin Technique, Croquis & Hypothèses	Technical Drawing, Croquis & Hypotheses
11–12	Accréditations, Sécurité, Visa & Permis	Accreditations, Security, Visas & Permits
13–14	Implantation, Bureaux d'Études & SNEL	Implantation, Design Offices & SNEL
15–16	Réseaux MT/BT, Canaux & Transformateurs	HV/LV Networks, Canals & Transformers
17–18	Mécanique des Moteurs & Tests INPP	Motor Mechanics & INPP Tests
19	Partenariats Universitaires & Recherche	Academic Partnerships & Research
20	Conclusion & Validation Finale	Conclusion & Final Validation

Note Bilingue / Bilingual Note: Ce document intègre des sections bilingues (français/anglais) pour répondre aux exigences internationales et locales des projets industriels en RDC.

Introduction Générale & Objectifs du Projet

1. Contexte Général et Motivation Professionnelle

Le présent dossier constitue le cadre de référence pour l'exécution d'un projet industriel et technique de 60 jours en République Démocratique du Congo. En tant qu'ingénieur électricien et chercheur technique, l'auteur (Tshingombe Tshitadi Fiston) formalise ici une approche globale combinant la théorie des réseaux électriques, l'organisation de bureaux d'études, et la conformité administrative rigoureuse.

2. Problématique et Enjeux Énergétiques

Les réseaux de distribution d'électricité gérés par la Société Nationale d'Électricité (SNEL) font face à des défis majeurs en matière de taux de charge, de pertes techniques en ligne, et de stabilité des transformateurs. Ce projet vise à auditer, modéliser et optimiser les infrastructures de transport et de distribution en basse et haute tension (BT/HT).

3. Méthodologie Opérationnelle

La méthodologie repose sur cinq piliers fondamentaux :

- **Revue bibliographique et équivalence de titres** : Alignement académique et normatif.
- **Ingénierie des systèmes et base de données** : Automatisation sous VBA et Excel.
- **Recherche de terrain et sûreté** : Objets de permis, visas, accréditations PNC/FARD.
- **Dimensionnement électrotechnique** : Étude des câbles, transformateurs 500 kVA et protections.
- **Maintenance et thermique des moteurs** : Initiation pratique INPP et équilibrage des masses.

General Introduction & Project Objectives

1. General Context and Professional Motivation

This dossier establishes the master framework for executing a 60-day industrial and technical project in the Democratic Republic of the Congo. As an electrical engineer and technical researcher, the author (Tshingombe Tshitadi Fiston) formalizes an exhaustive approach combining power systems theory, design office management, and rigorous administrative compliance.

2. Problem Statement and Energy Challenges

Electrical distribution networks managed by SNEL (Société Nationale d'Électricité) encounter significant challenges regarding load factors, technical line losses, and transformer stability. This project aims to audit, model, and optimize low-voltage and high-voltage (LV/HV) distribution infrastructure.

3. Operational Methodology

The methodology relies on five fundamental pillars:

- **Bibliographic review and title equivalence:** Academic and normative alignment.
- **System engineering and database design:** Automation using VBA and Excel.
- **Field research and security compliance:** Processing visas, work permits, and PNC/FARD accreditations.
- **Electrotechnical sizing:** Study of cables, 500 kVA transformers, and protections.
- **Motor mechanics and thermal testing:** INPP practical initiation and mass balancing.

Revue Bibliographique et Cadrage Théorique

1. Recherche d'Équivalence et Titres Académiques

L'évaluation des compétences s'appuie sur un parcours académique multidisciplinaire incluant l'Université de Kinshasa (UNIKIN - Département de Mathématiques et Information), l'Institut Technique Kitomesa, l'ISPT, SAQA, St. Peace College, et l'American International University (AIU) en Master of Electrical Engineering.

2. Abstraction et Synthèse de la Littérature

La phase initiale de 18 jours formalise l'abstraction des concepts fondamentaux :

- Analyse des régimes de neutre et des chutes de tension admissibles.
- Étude comparative des normes internationales (IEC, IEEE) et des réalités locales en RDC.
- Établissement d'une base de données bibliographique normalisée pour le suivi des travaux de recherche.

3. Hypothèses de Recherche Fondamentales

Trois hypothèses directrices structurent l'investigation technique :

1. **H1** : L'optimisation des sections de câbles (de 10 mm² à 129 mm²) réduit les pertes Joule de plus de 22% sur les départs moyenne distance.
2. **H2** : L'équilibrage rigoureux des phases au niveau des transformateurs 500 kVA prévient les déclenchements intempestifs des fusibles 50A.
3. **H3** : L'informatisation des rapports sous VBA accélère l'audit des abonnés de 35%.

Bibliographic Review & Theoretical Framework

1. Equivalence Research and Academic Credentials

Competency evaluation builds upon a multidisciplinary academic background including the University of Kinshasa (UNIKIN - Department of Mathematics and Information), Institut Technique Kitomesa, ISPT, SAQA, St. Peace College, and American International University (AIU) Master of Electrical Engineering programs.

2. Literature Abstraction and Synthesis

The initial 18-day phase formalizes the abstraction of core concepts:

- Analysis of neutral regimes and allowable voltage drops.
- Comparative study of international standards (IEC, IEEE) versus local realities in the DRC.
- Establishment of a standardized bibliographic database for research tracking.

3. Fundamental Research Hypotheses

Three guiding hypotheses structure the technical investigation:

1. **H1** : Optimizing cable cross-sections (from 10 mm² to 129 mm²) reduces Joule losses by over 22% on medium-distance feeders.
2. **H2** : Rigorous phase balancing at 500 kVA transformer stations prevents nuisance tripping of 50A fuses.
3. **H3** : VBA-based report automation accelerates subscriber auditing efficiency by 35%.

Organisation Informatique, Bureautique et Outils VBA

1. Architecture des Systèmes de Gestion

La gestion des données techniques et administratives du projet repose sur le développement d'outils automatisés sous Microsoft Excel et Visual Basic for Applications (VBA). Cette approche permet d'éliminer les erreurs de saisie manuelle et d'assurer une traçabilité parfaite des interventions sur le réseau.

2. Formulaires et Traitement de Données

Les modules informatiques développés comprennent :

- **Module de Suivi RH et Taux de Charge** : Calcul automatique des taux de charge admissibles par transformateur et par poste.
- **Base de Données des Abonnés** : Enregistrement des branchements, des types de câbles et des calibres de fusibles (20A, 50A).
- **Génération de Rapports Automatisés** : Exportation instantanée des bilans journaliers de stage et de recherche en formats normalisés.

3. Compatibilité et Environnement MS-DOS / Excel

Pour assurer la pérennité des systèmes dans divers environnements industriels, les scripts intègrent des passerelles compatibles MS-DOS et les versions avancées de Microsoft Office, garantissant une robustesse opérationnelle maximale.

Informatic Organization, Office Automation & VBA Tools

1. Management System Architecture

Management of technical and administrative project data relies on custom automated tools developed in Microsoft Excel and Visual Basic for Applications (VBA). This approach eliminates manual data entry errors and ensures flawless traceability of network interventions.

2. Form Design and Data Processing

The developed informatic modules include:

- **HR & Load Rate Tracking Module:** Automated calculation of allowable load factors per transformer and substation.
- **Subscriber Database:** Logging service connections, cable specifications, and fuse ratings (20A, 50A).
- **Automated Report Generation:** Instantaneous export of daily internship and research logs into standardized formats.

3. MS-DOS / Excel Compatibility and Environment

To ensure system longevity across diverse industrial environments, scripts incorporate MS-DOS compatible routines alongside advanced Microsoft Office versions, ensuring maximum operational robustness.

Dessin Technique, Croquis et Implantation Géographique

1. Normes de Représentation et Schématisation

Le bureau d'études (bureau d'études dessin) applique rigoureusement les standards internationaux pour la conception des schémas électriques unifilaires, des plans de câblage et des schémas de commande. Chaque croquis de terrain est converti en plans normalisés.

2. Situation Géographique et Historique des Travaux

L'analyse géographique couvre les zones d'implantation des abonnés et des postes de transformation. L'historique des travaux neufs et des extensions de réseaux est cartographié pour évaluer la vétusté des infrastructures existantes.

Composant / Élément	Spécification Technique	Norme / Usage
Câble Feeder Principal	90 mm ² / 129 mm ² Cu/Al	Transport moyenne distance
Câble de Branchement	10 mm ² / 25 mm ²	Raccordement abonné BT
Fusible de Protection	20A / 50A calibré	Sélection de départ BT
Transformateur	500 kVA abaisseur	Poste de distribution urbaine

Technical Drawing, Croquis & Geographical Implantation

1. Representation Standards and Schematics

The design office (bureau d'études dessin) strictly applies international standards for single-line electrical diagrams, wiring plans, and control schematics. Every field sketch (croquis) is converted into standardized engineering drawings.

2. Geographical Situation and Works History

Geographical analysis covers subscriber implantation zones and transformer substations. The history of new construction works (travaux neufs) and network extensions is mapped to assess existing infrastructure aging.

Component / Element	Technical Specification	Standard / Application
Main Feeder Cable	90 mm² / 129 mm² Cu/Al	Medium-distance transport
Service Drop Cable	10 mm² / 25 mm²	LV subscriber connection
Protection Fuse	20A / 50A calibrated	LV feeder discrimination
Transformer Unit	500 kVA step-down	Urban distribution substation

Accréditations Administratives, Sûreté, Visas et Permis

1. Exigences Réglementaires en RDC

L'accès aux sites industriels stratégiques (notamment les installations de la SNEL et les centres de recherche partenaires) est subordonné à un processus rigoureux d'accréditation administrative et de sécurité nationale.

2. Constitution du Dossier Administratif

Le dossier officiel de stage et de recherche comprend l'ensemble des pièces requises par les autorités compétentes :

- **Identification et Passeport** : Vérification des données d'identité et validité du passeport en cours.
- **Fiche Visa et Permis de Travail / Études** : Autorisations de séjour temporaire et visas d'accès aux zones techniques.
- **Accréditations de Sûreté** : Enquêtes et clearances délivrées par la Police Nationale Congolaise (PNC) et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARD).
- **Laissez-Passer et Ordres de Mission** : Titres de circulation officiels pour les visites d'ouvrages électriques.

Sécurité et Conformité : Aucune intervention de terrain ne s'effectue sans l'obtention préalable du laissez-passer et l'attestation de recherche de la direction technique.

Administrative Accreditations, Security, Visas & Permits

1. Regulatory Requirements in the DRC

Access to strategic industrial sites (specifically SNEL installations and partner research centers) is contingent upon a rigorous administrative accreditation and national security clearance process.

2. Administrative Dossier Compilation

The official internship and research dossier comprises all documents required by competent authorities:

- **Identification and Passport:** Verification of identity credentials and passport validity.
- **Visa Fiche and Work/Study Permit:** Temporary residence authorizations and technical zone access visas.
- **Security Accreditations:** Background checks and clearances issued by the Congolese National Police (PNC) and the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARD).
- **Laissez-Passer and Mission Orders:** Official transit passes for electrical facility inspections.

Security and Compliance: No field intervention takes place without prior issuance of the laissez-passer and technical direction research attestation.

Implantation, Bureaux d'Études et Partenariat SNEL

1. Collaboration avec la SNEL (RDC)

Le projet intègre une période d'immersion au sein de la Société Nationale d'Électricité (SNEL), couvrant la direction technique, les divisions de formation, et les services d'ingénierie. Cette collaboration permet de confronter la recherche académique aux réalités opérationnelles du réseau national.

2. Analyse Statistique RH et Taux de Charge

L'évaluation des ressources humaines et des capacités techniques s'articule autour de :

- L'analyse statistique des effectifs techniques et des taux de charge admissibles sur les départs MT/BT.
- L'audit des projets de travaux neufs et des extensions d'abonnés.
- L'optimisation des services de maintenance préventive et curative dans les bureaux d'études.

3. Rôle des Centres de Formation et Recherche

Les initiatives menées dans les centres de formation technique garantissent la formation continue du personnel et l'application des consignes de sécurité électrique les plus strictes.

Implantation, Design Offices & SNEL Partnership

1. Collaboration with SNEL (DRC)

The project integrates an immersion period within the Société Nationale d'Électricité (SNEL), covering the technical direction, training divisions, and engineering services. This collaboration bridges academic research with the operational realities of the national grid.

2. HR Statistical Analysis and Load Rates

The evaluation of human resources and technical capacities focuses on:

- Statistical analysis of technical staffing and allowable load factors on HV/LV feeders.
- Auditing new construction projects (travaux neufs) and subscriber extensions.
- Optimizing preventive and corrective maintenance services within design offices.

3. Role of Training and Research Centers

Initiatives conducted within technical training centers ensure continuous personnel development and the enforcement of rigorous electrical safety protocols.

Réseaux MT/BT, Canaux, Tranchées et Transformateurs

1. Infrastructure des Canaux et Tranchées

L'étude des réseaux souterrains et aériens exige le respect de normes strictes de génie civil électrique :

- **Fouilles et Tranchées Souterraines** : Profondeur normalisée de 0,80 m à 1,00 m pour la BT, et jusqu'à 1,50 m pour la HT, avec pose de briques de protection et grillage avertisseur.
- **Réseaux Aériens** : Utilisation de câbles torsadés en faisceau (ABC) et vérification de la résistance mécanique des poteaux et des pinces de suspension.

2. Unités de Protection et Postes de Transformation

L'architecture de protection comprend la coordination des disjoncteurs et des fusibles (calibres 20A, 50A) connectés aux transformateurs de puissance (ex. : unités standard de 500 kVA). L'analyse des régimes de neutre et des modes de jonction (hyfferente join jonction) garantit la continuité de service.

HV/LV Networks, Canals, Trenches and Transformers

1. Canal and Trench Infrastructure

The study of underground and overhead networks requires strict compliance with electrical civil engineering standards:

- **Underground Excavations and Trenches:** Standardized depth of 0.80 m to 1.00 m for LV, and up to 1.50 m for HV, with protective bricks and warning mesh installation.
- **Overhead Networks:** Utilization of Aerial Bundled Cables (ABC) and verification of pole mechanical strength and suspension clamps.

2. Protection Units and Transformation Substations

Protection architecture involves the coordination of circuit breakers and fuses (ratings 20A, 50A) connected to power transformers (e.g., standard 500 kVA units). Analysis of neutral regimes and jointing procedures (hyfferente join jonction) ensures service continuity.

Mécanique des Moteurs, Essais et Initiation INPP

1. Initiation Pratique et Moteurs à Essence

Dans le cadre de la formation pratique à l'INPP (Institut National de Préparation Professionnelle), le projet aborde l'identification, le démontage et l'analyse constitutionnelle des moteurs à combustion thermique :

- **Identification des Composants** : Bloc-moteur, culasse, pistons, bielles et analyse des matériaux constitutifs.
- **Équilibrage et Déséquilibre** : Diagnostic des vibrations et équilibrage des masses tournantes.
- **Systèmes d'Allumage et Distribution** : Calage de l'allumage, test des modules de transmission et vérification de l'ordre d'allumage des cylindres.

2. Synergie Électromécanique

L'interaction entre les moteurs thermiques d'entraînement et les génératrices électriques est analysée pour garantir la fiabilité des groupes électrogènes de secours sur les sites industriels.

Motor Mechanics, Testing & INPP Initiation

1. Practical Initiation and Gasoline Engines

As part of practical training at INPP (Institut National de Préparation Professionnelle), the project covers the identification, dismantling, and constitutional analysis of internal combustion engines:

- **Component Identification:** Engine block, cylinder head, pistons, connecting rods, and constituent material analysis.
- **Balance and Imbalance:** Vibration diagnostics and rotating mass balancing.
- **Ignition and Distribution Systems:** Timing calibration, transmission module testing, and cylinder firing order verification.

2. Electromechanical Synergy

The interaction between driving combustion engines and electrical generators is analyzed to ensure the reliability of backup generator sets across industrial sites.

Partenariats Universitaires, Recherche & Perspectives

1. Intégration Académique Multidisciplinaire

Ce projet de 20 pages consolide les contributions de plusieurs institutions académiques et techniques prestigieuses :

- **Université de Kinshasa (UNIKIN)** : Recherche en mathématiques appliquées et systèmes d'information.
- **Institut Technique Kitomesa & ISPT** : Travaux pratiques en atelier et laboratoires d'électrotechnique.
- **SAQA & St. Peace College** : Cadres d'analyse d'ingénierie et méthodologies de découverte de nouvelle génération.
- **American International University (AIU)** : Suivi de recherche au niveau Master en génie électrique.
- **Partenaires Industriels** : Intégration des équipements Schneider Electric et Eaton dans les architectures de distribution.

2. Perspectives de Recherche Future

Les résultats de ce dossier ouvrent la voie à l'automatisation avancée des réseaux de distribution en RDC et à l'optimisation énergétique durable des infrastructures industrielles.

Conclusion Générale & Validation du Dossier

1. Synthèse du Projet Industriel et Administratif

Ce dossier exhaustif de 20 pages formalise l'intégralité du parcours professionnel, technique et réglementaire de l'ingénieur Tshingombe Tshitadi Fiston. En unissant la rigueur des calculs électriques (câbles, transformateurs, protections), l'automatisation logicielle (VBA), et la stricte conformité administrative (visas, passeports, permis, accréditations PNC/FARD/SNEL), le projet atteint ses objectifs de maîtrise opérationnelle.

2. Validation et Sign-Off Institutionnel

- **Auteur / Auteur Principal** : Tshingombe Tshitadi Fiston (Ingénieur Électricien & Chercheur Technique)
- **Référence de Dossier** : Master-Ind-20-2026-FRENCH-ENGLISH
- **Statut de Validation** : Dossier validé pour exécution opérationnelle et académique.

Approbation Finale : Ce document constitue la référence officielle et définitive pour le projet industriel, les stages d'ingénierie et les accréditations techniques en République Démocratique du Congo.